Анализ A/B теста

Новой формы оплаты ЖКХ

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель исследования: Оценить влияние новой формы оплаты ЖКХ с упрощенным заполнением реквизитов на конверсию в успешную оплату.
Гипотеза: Новая форма с автозаполнением реквизитов увеличит долю успешных оплат ЖКХ.
Ключевая метрика: Конверсия из шага 1 (открыл форму) в шаг 4 (успешная оплата).
Период теста: 1–30 апреля 2024 года

2. ДАННЫЕ И ОЧИСТКА

Для анализа использовались два источника данных: **«Пользователи»** (группа A/B, тип устройства, город) и **«Платежи»** (воронка по шагам).

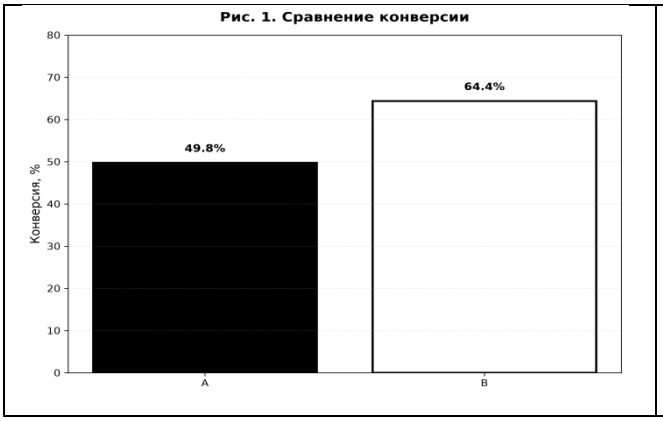
- Исходные данные: 2 660 записей о платежах, ~1 500 пользователей
- Выполнено объединение таблиц по user_id
- Исключен 1 аномальный платеж (пустая группа)
- Сформирован бинарный признак успеха (наличие шага 4)

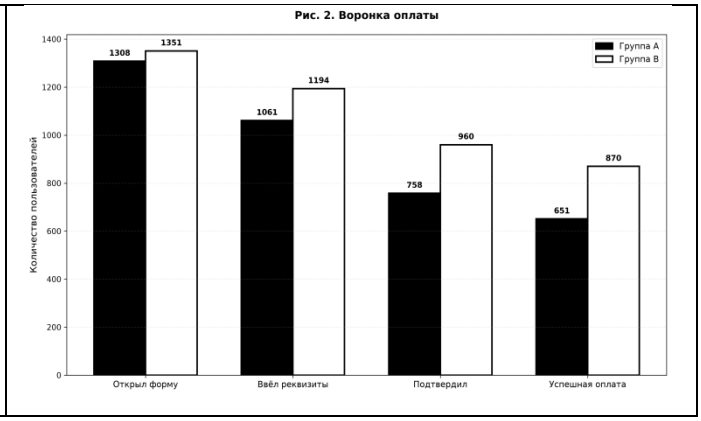
Итоговый объем выборки: 2 659 платежей

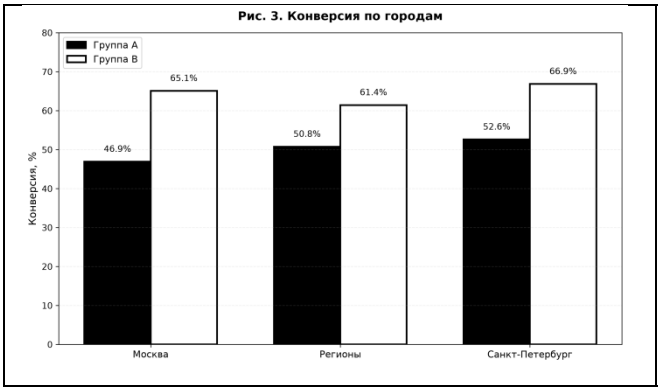
3. РЕЗУЛЬТАТЫ

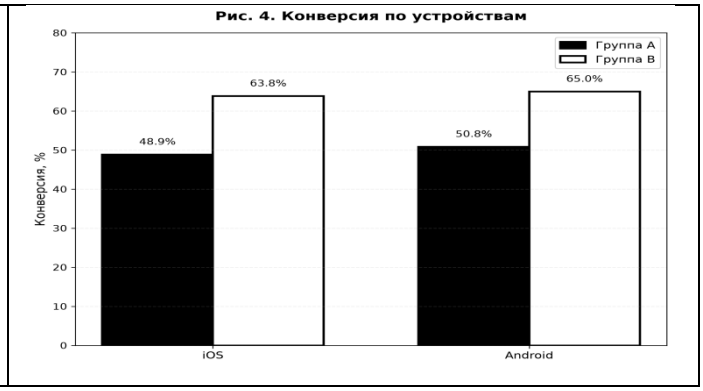
Группа A (контрольная): 1 308 платежей, 651 успешных — **49,8%**
Группа B (тестовая): 1 351 платежей, 870 успешных — **64,4%**
Абсолютный прирост: **+14,6 %**
Ключевой вывод: Группа B демонстрирует существенно более высокую конверсию по сравнению с группой A.

4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ









5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ

Метод: Z-тест для двух пропорций
Обоснование выбора:

- Данные имеют бинарную природу (успех / неудача)
- Сравниваются две независимые группы (A и B)
- Объем выборок достаточен для применения Z-теста (n > 30)

Результаты теста:

- **Z-статистика:** 7,62
- **P-value:** < 0,001
- **95% доверительный интервал:** [10,9% ; 18,4%]

Статистический вывод: Поскольку p-value < 0,05, нулевая гипотеза о равенстве конверсий в группах отвергается. Разница статистически значима.

6. ВЫВОДЫ

- **Конверсия в группе B (64,4%)** значительно выше, чем в группе A (49,8%)
- **Разница статистически значима** (p-value < 0,001)
- **Эффект устойчив** и сохраняется во всех сегментах (города, типы устройств)
- **Практическая значимость:** абсолютный прирост +14,6 п.п. и относительный прирост +29,4%

7. РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запускать новую форму на всех пользователей

Обоснование: статистически значимый прирост +14,6 п.п.

Основания для рекомендации:

- **Статистическая значимость:** p-value < 0,001 — разница не случайна
- **Практическая значимость:** +14,6% абсолютный прирост конверсии
- **Стабильность:** эффект подтверждается во всех сегментах
- **Бизнес-эффект:** дополнительные успешные платежи без увеличения трафика

8. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

- **Запустить новую форму** на 100% пользователей
- **Мониторить конверсию** в течение первых 2 недель после rollout
- **Проверить влияние** на другие метрики (средний чек, время оплаты)
- **Протестировать** следующие этапы воронки для дальнейшей оптимизации